ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Чек-лист

Логарифмы

Свойства и преобразования выражений

Марк Гукин

18 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марка Гукина

01 Что означает логарифм

$$\boxed{\log_a b = x \quad \Longleftrightarrow \quad a^x = b}$$

Читаем: *логарифм числа b по основанию a* — это показатель степени, в которую нужно возвести a, чтобы получить b.

$$\boxed{a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.}$$

В записи $\log_a b = x$: a — **основание**, b — **аргумент** (тело логарифма), x — **значение**.

$$\log_2 16 = 4 \ (2^4 = 16), \qquad \log_a a = 1, \qquad \log_a 1 = 0.$$

02 Показатели степеней и логарифмы

Степень у аргумента

$$\boxed{\log_a(b^n) = n \log_a b.}$$

Показатель можно вынести *без изменения*. Формула работает и в обратном направлении: $n \log_a b = \log_a(b^n)$.

$$\log_2 16 = \log_2 2^4 = 4 \log_2 2 = \boxed{4}.$$

$$\log_2 \frac{1}{\sqrt[5]{16}} = \log_2(2^{-4/5}) = -\frac{4}{5} \log_2 2 = \boxed{-\frac{4}{5}}.$$

Степень у основания

$$\boxed{\log_{a^m}(b^n) = \frac{n}{m} \log_a b, \qquad m \neq 0.}$$

Правило: показатель *основания* выходит обратным множителем, показатель *аргумента* — прямым множителем.

$$\log_{1/\sqrt{2}} 8 = \log_{2^{-1/2}} 2^3 = \frac{3}{-1/2} = \boxed{-6}.$$

$$\log_{1/9} \frac{1}{\sqrt[7]{81}} = \log_{3^{-2}} 3^{-4/7} = \frac{-4/7}{-2} = \boxed{\frac{2}{7}}.$$

Все равенства на этой странице используют положительные основания и аргументы. В общей формуле также $a \neq 1$.

03 Сумма, разность, множитель

Для одного основания a и положительных b,c:

$$\boxed{\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)}$$

$$\boxed{\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}}$$

Перед сворачиванием логарифмов нужно сделать **основания одинаковыми**, а числовые коэффициенты перенести в степень аргумента.

$$\begin{aligned} 2\log_2 3 + \log_2 5 &= \log_2(3^2) + \log_2 5 \\ &= \log_2(9 \cdot 5) = \boxed{\log_2 45}. \end{aligned}$$

$$\log_2 3 + \log_2 5 - \log_2 7 = \boxed{\log_2 \frac{15}{7}}.$$

Если основания различаются, сначала приведите их к одному:

$$\begin{aligned} \log_2 3 + \log_8 5 &= \log_2 3 + \frac{1}{3}\log_2 5 \\ &= \boxed{\log_2\left(3\sqrt[3]{5}\right)}. \end{aligned}$$

Не перепутайте: произведение аргументов соответствует *сумме* логарифмов; отношение аргументов соответствует *разности*.

04 Основное логарифмическое тождество

$$\boxed{a^{\log_a b} = b}$$

Основание степени должно совпасть с основанием логарифма. Если оно не совпадает, сначала преобразуйте степень или логарифм.

$$2^{\log_8 3} = 2^{\frac{1}{3}\log_2 3} = \boxed{\sqrt[3]{3}}.$$

$$8^{\log_2 3} = (2^3)^{\log_2 3} = (2^{\log_2 3})^3 = \boxed{27}.$$

$$2^{1+\log_2 5} = 2 \cdot 2^{\log_2 5} = \boxed{10},$$

$$2^{1-\log_2 5} = \frac{2}{2^{\log_2 5}} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

$$3^{2+\log_{27} 2} = 3^2 \cdot 3^{\frac{1}{3}\log_3 2} = \boxed{9\sqrt[3]{2}}.$$

05 Число в логарифмической записи

Основное тождество можно читать справа налево. Для $a>0$, $a\neq 1$ и любого действительного t:

$$\boxed{t=\log_a(a^t).}$$

Например, одно и то же число 5 можно представить с разными основаниями:

$$5=\log_{10}(10^5)=\log_2(2^5)=\log_\pi(\pi^5).$$

А для любого $b>0$: $\quad b=a^{\log_a b}$.

$$e=\pi^{\log_\pi e},\qquad \pi=e^{\ln \pi}.$$

Здесь $\ln t=\log_e t$.

06 Переход к новому основанию

Для $a,c>0$, $a,c\neq 1$ и $b>0$:

$$\boxed{\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}.}$$

Новое основание c можно выбрать удобным для вычислений:

$$\log_2 3=\frac{\log_{10}3}{\log_{10}2}=\frac{\ln 3}{\ln 2}.$$

Обращение логарифма

При $b\neq 1$ допустимо поменять основание и аргумент:

$$\boxed{\log_a b=\frac{1}{\log_b a}.}$$

Пример из задач экзаменационного формата. Известно, что $\log_b a=-2$. Найдите $\log_a(b^6\sqrt{a})$.

$$\begin{aligned}\log_a(b^6\sqrt{a})&=6\log_a b+\frac{1}{2}\log_a a\\&=\frac{6}{\log_b a}+\frac{1}{2}=\frac{6}{-2}+\frac{1}{2}=\boxed{-\frac{5}{2}}.\end{aligned}$$

В этом примере $a,b>0$, $a\neq 1$, $b\neq 1$.

07 Дополнительное тождество

Для $a,c>0$ и $b>0$, $b\neq 1$:

$$\boxed{a^{\log_b c}=c^{\log_b a}}. \qquad (*)$$

Эта формула полезна при перестановке основания степени и аргумента логарифма. Для развёрнутого решения задачи повышенной сложности её можно предварительно вывести.

Короткое доказательство

Пусть $p=\log_b a$, $q=\log_b c$. Тогда $a=b^p$, $c=b^q$, следовательно,

$$a^{\log_b c}=(b^p)^q=b^{pq}=(b^q)^p=c^{\log_b a}.$$

Таким образом, обе части равны b^{pq}.

08 Объединяем методы

Пример. Вычислите

$$\frac{\log_4 125}{\log_8 625}.$$

Все основания и аргументы записываем степенями:

$$4=2^2,\quad 8=2^3,\quad 125=5^3,\quad 625=5^4.$$

Тогда

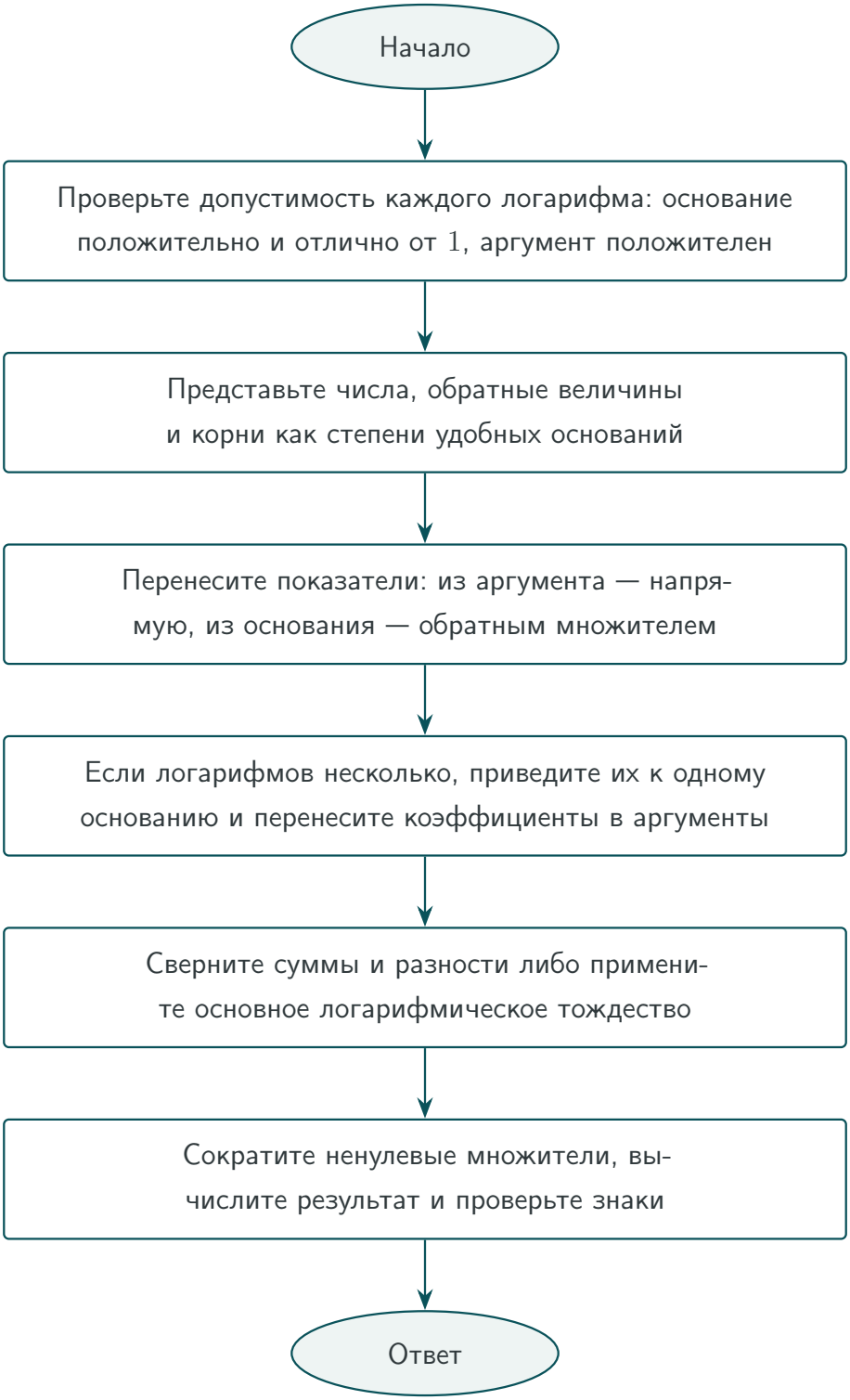
$$\frac{\log_{2^2} 5^3}{\log_{2^3} 5^4}=\frac{\frac{3}{2}\log_2 5}{\frac{4}{3}\log_2 5}=\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{4}=\boxed{\frac{9}{8}}.$$

Сокращение на $\log_2 5$ допустимо, потому что $\log_2 5\neq 0$.

Проверочный список

- ☐ Определены основания и аргументы логарифмов; учтены $a>0$, $a\neq 1$, $b>0$.
- ☐ Корни, обратные величины и составные числа представлены степенями.
- ☐ При выносе степени основания использован *обратный* показатель.
- ☐ Перед сложением и вычитанием логарифмы приведены к одному основанию.
- ☐ При переходе к дроби проверено, что знаменатель не обращается в нуль.
- ☐ Степени, знаки и итоговые значения проверены подстановкой.

Алгоритм: работа с логарифмами



Тренировочный блок Путь A

10 заданий. Решайте последовательно. Записывайте преобразования и конечный ответ.

1. Вычислите: $\log_5 125$.

2. Вычислите: $\log_2 \dfrac{1}{\sqrt[3]{16}}$.

3. Вычислите: $\log_{1/\sqrt{3}} 27$.

4. Вычислите: $\log_{1/9} \dfrac{1}{\sqrt[5]{81}}$.

5. Вычислите: $\log_7 14 + \log_7 \dfrac{1}{2}$.

6. Вычислите: $2\log_3 5 + \log_3 9 - \log_3 25$.

7. Вычислите: $2^{\log_8 125}$.

8. Вычислите: $3^{2+\log_3 4}$.

9. Известно, что $a,b>0$, $a\neq 1$, $b\neq 1$ и $\log_b a = -4$. Найдите

$$\log_a\left(b^6\sqrt{a}\right).$$

10. Вычислите:

$$\frac{\log_9 128}{\log_{27} 256}.$$

Перед проверкой: ☐ основания ☐ знаки ☐ обратные показатели ☐ ОДЗ.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	3
2	$-\frac{4}{3}$
3	-6
4	$\frac{2}{5}$
5	1
6	2
7	5
8	36
9	-1
10	$\frac{21}{16}$

Короткая самопроверка

1. В заданиях 2–4 приведите оба числа к одной основе и сравните показатели.
2. В заданиях 5–6 убедитесь, что коэффициенты перенесены в степени *до* объединения логарифмов.
3. В задании 9 используйте $\log_a b = 1/\log_b a$; в задании 10 сократите общий ненулевой множитель.